

Практическая работа №1 Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

1. Предметная область

Система управления дефектами на строительных объектах для ООО «СистемаКонтроля».

Функции:

- Регистрация, аутентификация пользователей.
- Разграничение прав доступа (инженер, менеджер, наблюдатель).
- Создание, просмотр, редактирование, удаление дефектов.
- Управление статусами дефектов (Новая, В работе, На проверке, Закрыта/Отменена).
- Назначение ответственных за дефекты.

2. Архитектура

Клиент-серверная архитектура (SPA).

- **Клиент (Frontend):** React.js, TypeScript, Vite, Bootstrap, Axios.
- **Сервер (Backend):** Node.js, Express.js, TypeScript, pg (node-postgres), REST API.
- **База данных (Database):** PostgreSQL.

3. Основные части проекта

- **Frontend:**
 - UI-компоненты (React).
 - Управление состоянием клиента.
 - Сервисы взаимодействия с API (Axios).
- **Backend:**
 - API Endpoints (Express.js).
 - Контроллеры (обработка запросов, вызов сервисов).
 - Сервисы (бизнес-логика).
 - Слой доступа к данным (PostgreSQL через pg).
- **База данных:**
 - Таблица **users** (пользователи, роли, хешированные пароли).
 - Таблица **defects** (дефекты, статус, приоритет, связи).

4. Pipeline проекта (CI/CD)

Разработка и развертывание с использованием Git.

1. Разработка:

- Ветка от `main` под задачу (`feature/fix-bug`).
- Изменения, коммиты.
- Push в удаленный репозиторий.

2. Ревью и тестирование:

- Создание Pull Request (PR) в `main`.
- Автоматические интеграционные тесты (Jest + Supertest).
- Ревью кода.

3. Слияние и развертывание:

- Слияние PR в `main` после прохождения тестов и ревью.
- Автоматическая сборка и деплой на тестовый/продакшн-сервер. Возможно использование Docker.

5. Технологии

- **Frontend:** TypeScript, React.js, Vite, Bootstrap, Axios.
- **Backend:** Node.js, Express.js, TypeScript, PostgreSQL (`pg`), JWT (аутентификация), bcrypt (хеширование).
- **Тестирование:** Jest, Supertest.
- **Инструменты:** Git, Docker.